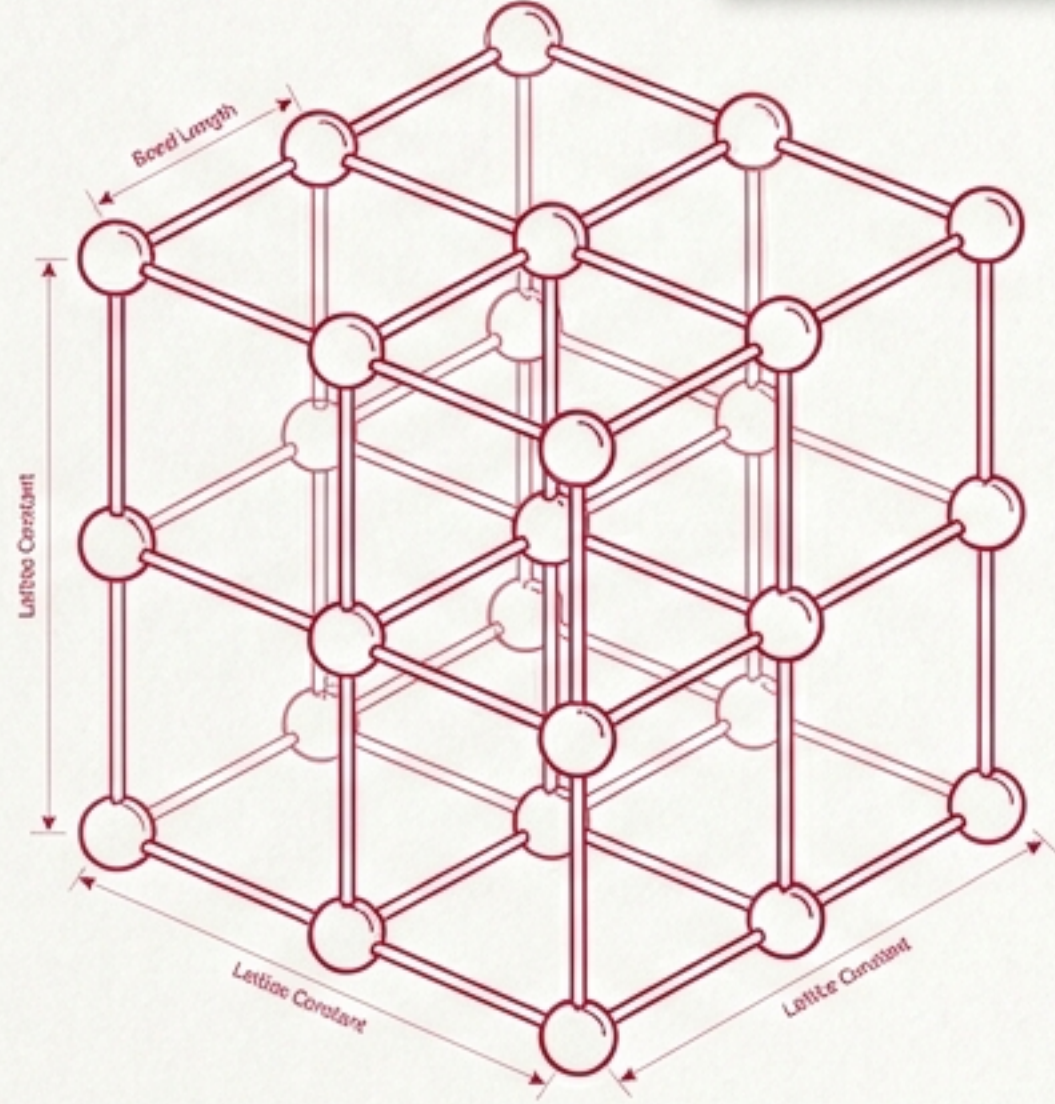
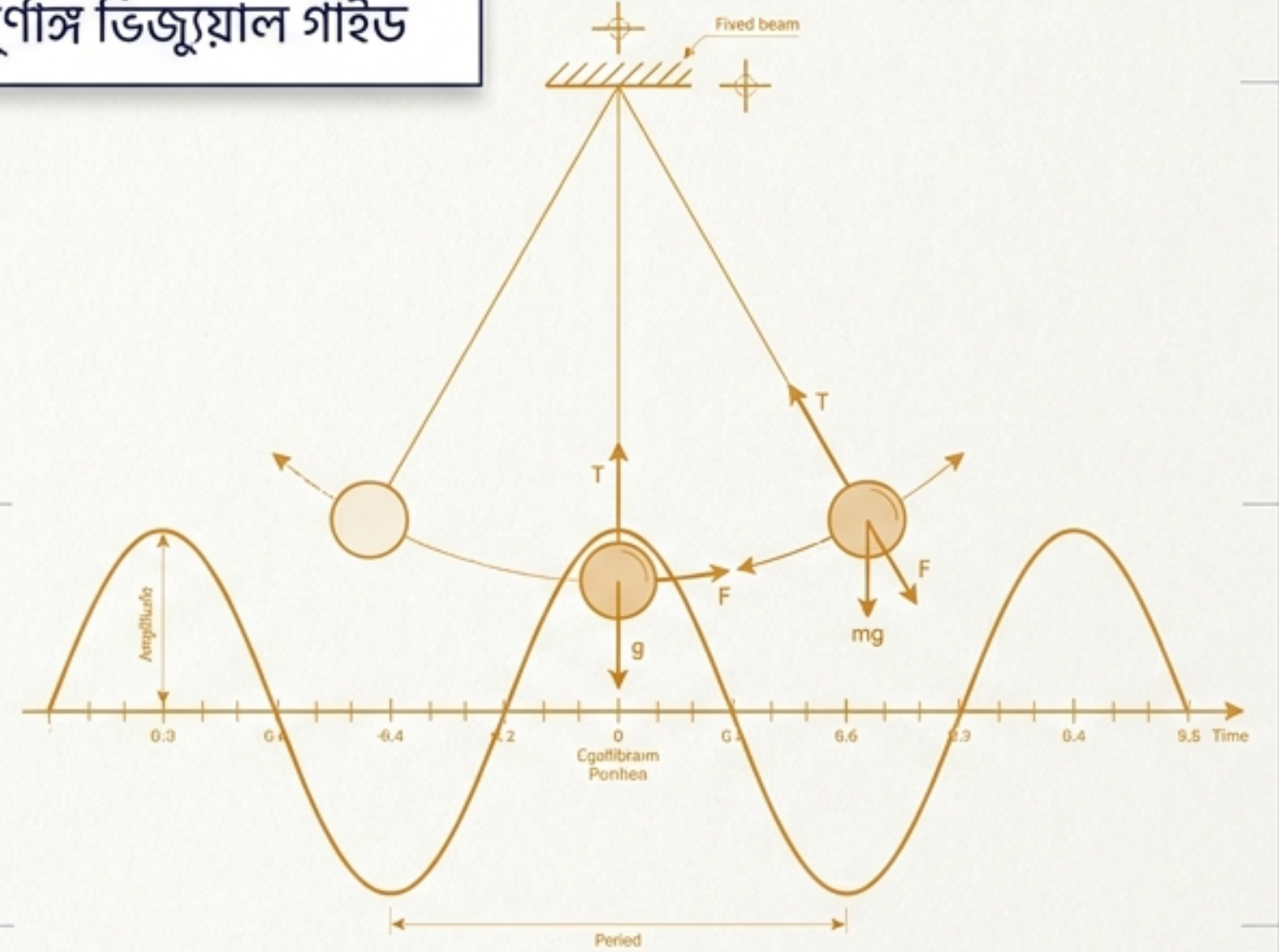


পদার্থবিজ্ঞানের ব্লু-প্রিন্ট

HSC ও এডমিশন প্রস্তুতির জন্য পূর্ণাঙ্গ ভিজুয়াল গাইড

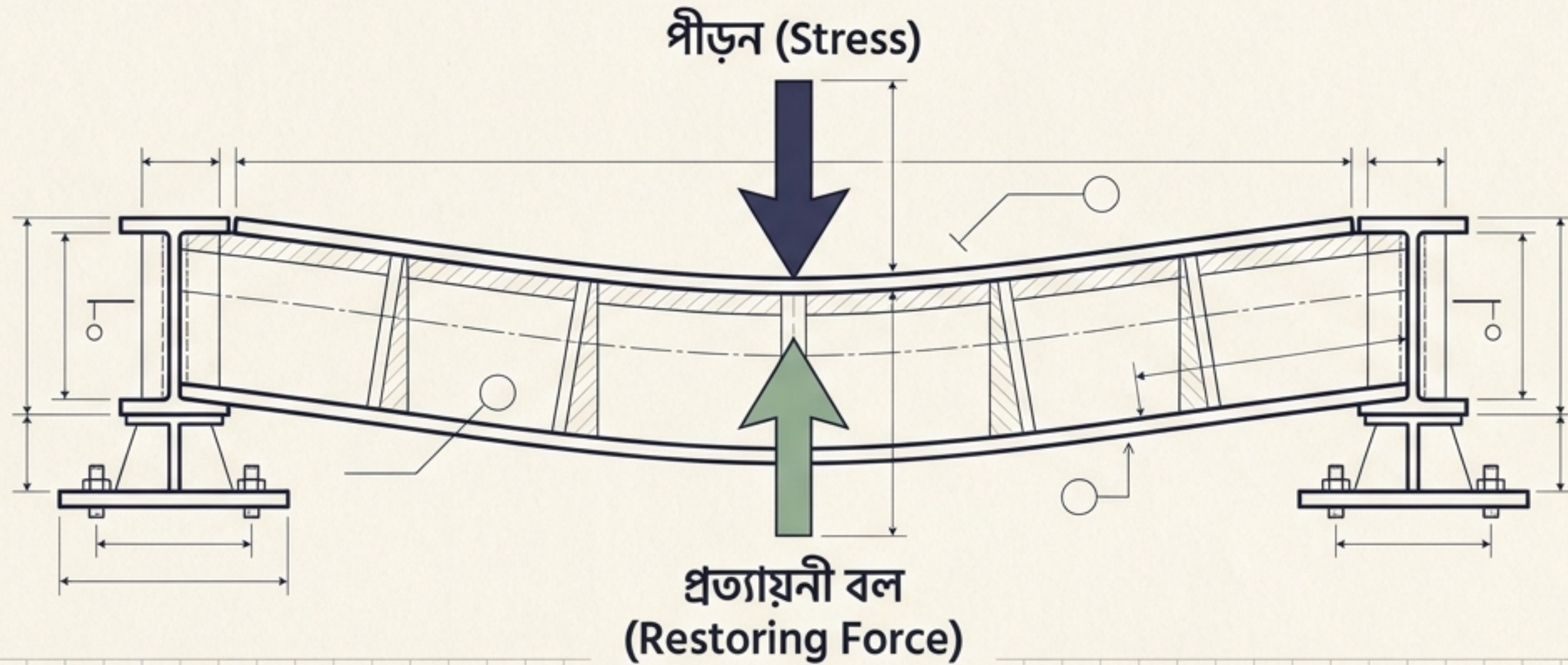


প্রথম পত্র - অধ্যায় ৭
পদার্থের গাঠনিক ধর্ম



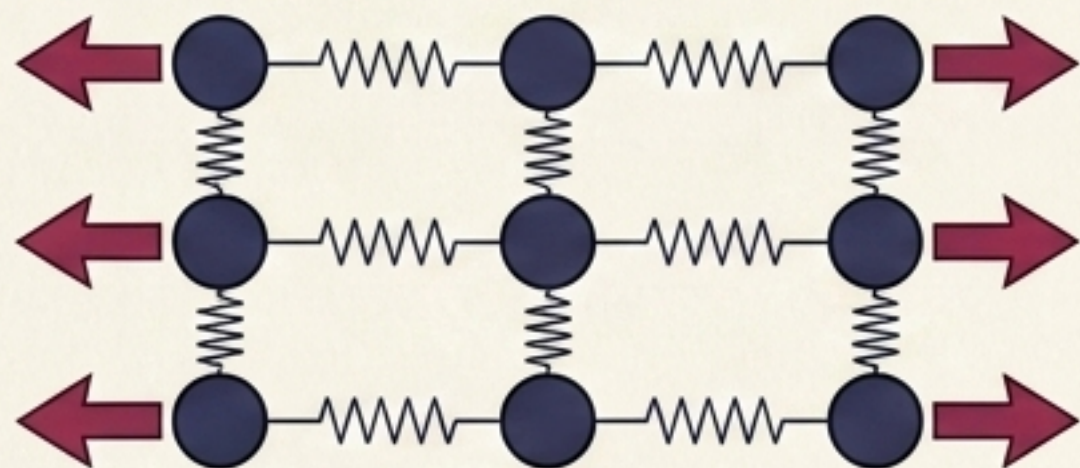
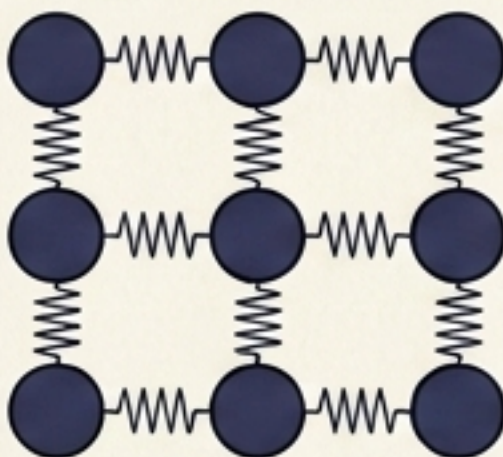
প্রথম পত্র - অধ্যায় ৮
পর্যাবৃত্ত গতি - পর্যাবৃত্ত গতি

পর্ব ১: পদার্থের গাঠনিক ধর্ম স্থিতিস্থাপকতা, প্রীড়ন এবং বিকৃতি



The Mechanism

স্বাভাবিক অবস্থা



বিকৃত অবস্থা (আন্তঃআণবিক বলের উদ্ভব)

হকের সূত্র: স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

$$F = -kx \text{ (নেগেটিভ চিহ্ন বোঝায় বল সরণের বিপরীতমুখী)}$$

Cause & Effect

পীড়ন (Stress)

$$F/A$$

কারণ (Action)



বিকৃতি (Strain)

$$\Delta L/L$$

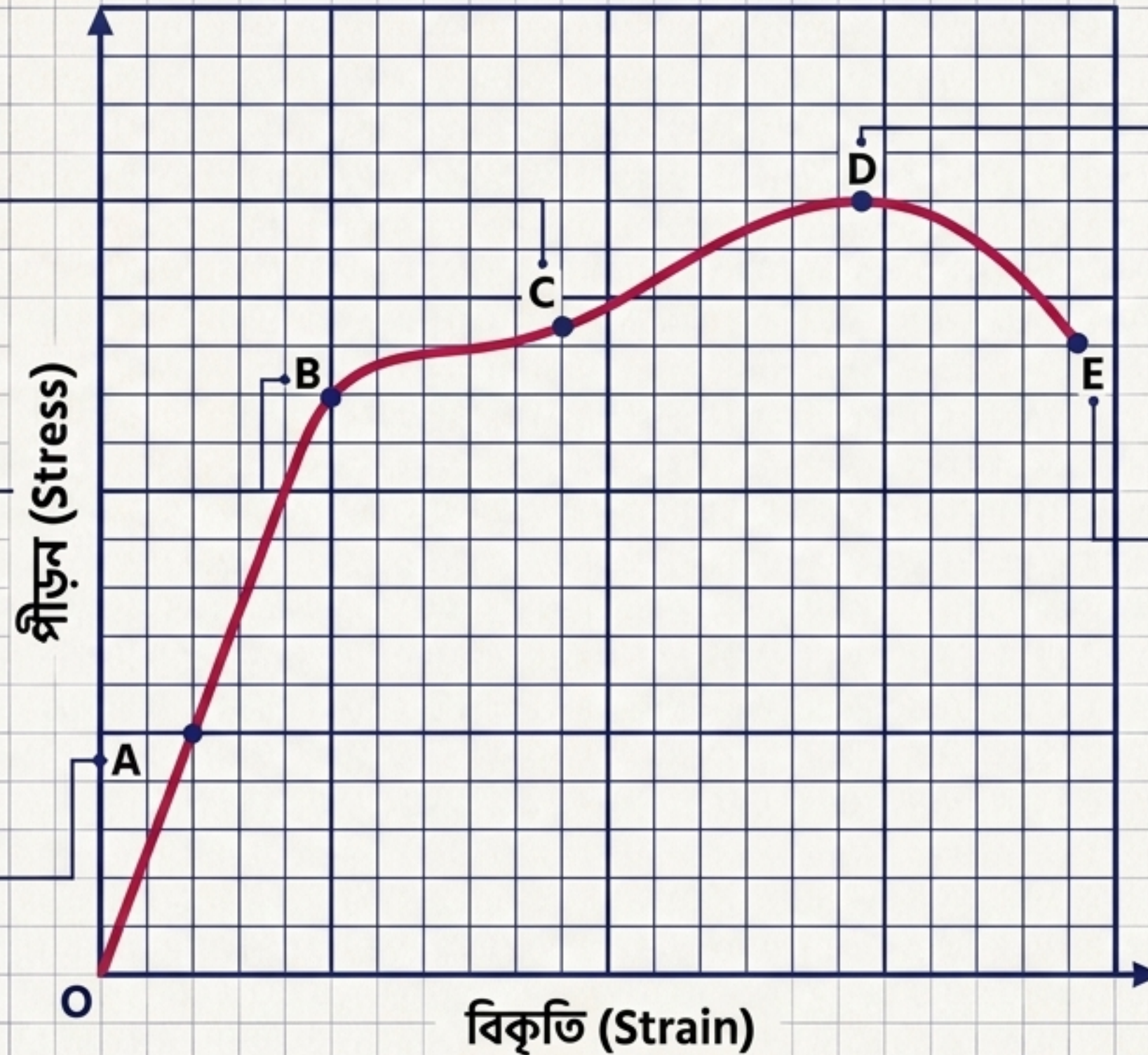
ফলাফল (Reaction)

পীড়ন-বিকৃতি লেখচিত্র (Stress-Strain Curve)

O-A: সমানুপাতিক সীমা
(Proportional Limit) -
হকের সূত্র সম্পূর্ণ মেনে চলে।

B: স্থিতিস্থাপক সীমা
(Elastic Limit) -
এরপর বস্তু আর আগের
অবস্থায় ফেরে না।

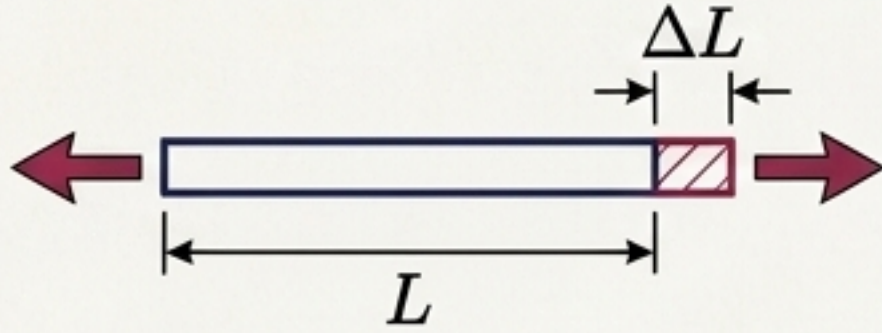
O-A: সমানুপাতিক সীমা
(Proportional Limit) -
হকের সূত্র সম্পূর্ণ মেনে চলে।



D: অসহ ভার (Ultimate
Tensile Strength)
- সর্বোচ্চ পীড়ন যা বস্তু
সহ্য করতে পারে।

E: ছিঁড়ে যাওয়ার বিন্দু
(Fracture Point)
- বস্তু ভেঙে যায়।

স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কর তুলনামূলক ছক

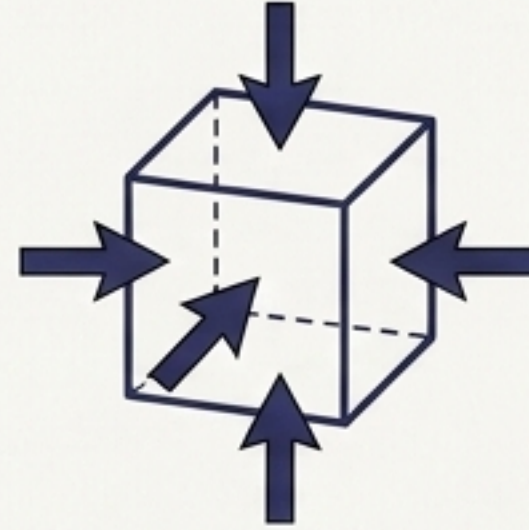


ইয়ং গুণাঙ্ক
(Young's Modulus - Y)

১-মাত্রিক (দৈর্ঘ্য)

$$Y = \frac{FL}{A\Delta L}$$

কেবল কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য (যেমন: তার)।

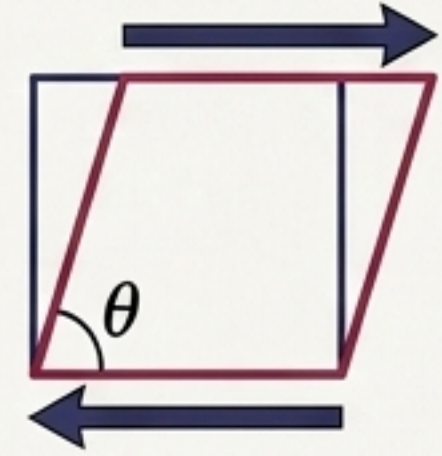


আয়তন গুণাঙ্ক
(Bulk Modulus - K)

৩-মাত্রিক (আয়তন)

$$K = \frac{PV}{v}$$

কঠিন, তরল, গ্যাস—সব
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।



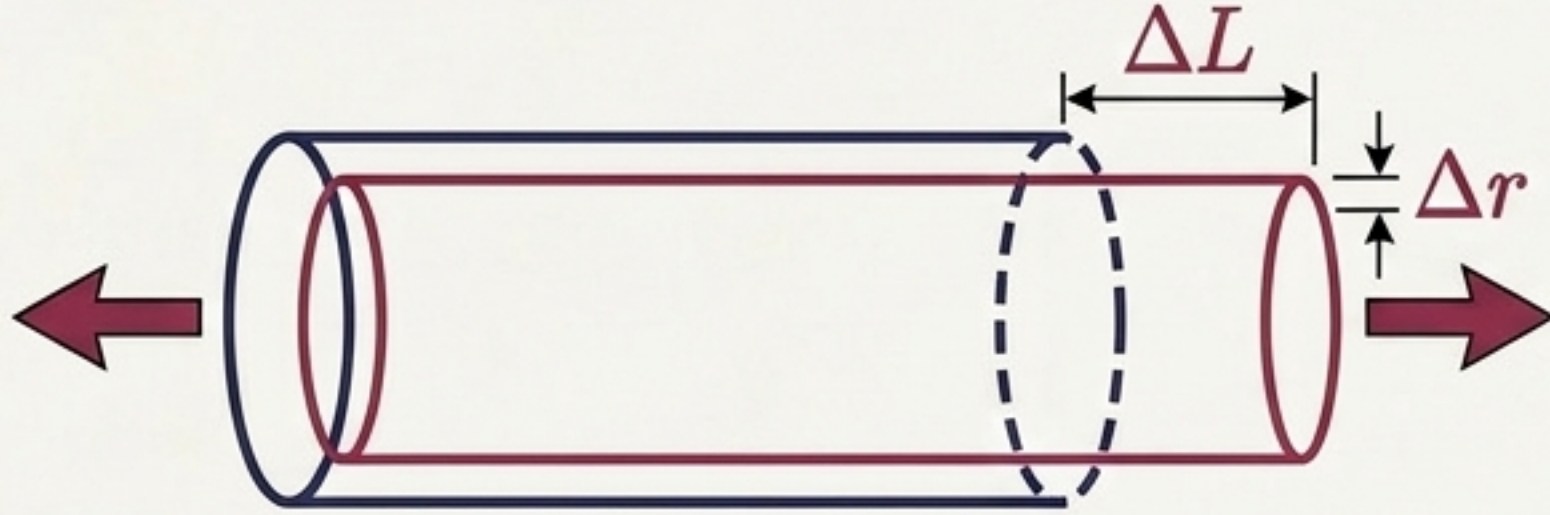
দৃঢ়তার গুণাঙ্ক
(Shear Modulus - η)

২-মাত্রিক (আকৃতি)

$$\eta = \frac{F}{A\theta} \text{ (যেখানে } \theta = \text{বিকৃতি কোণ)}$$

কেবল কঠিন পদার্থের আকৃতি
পরিবর্তনে প্রযোজ্য।

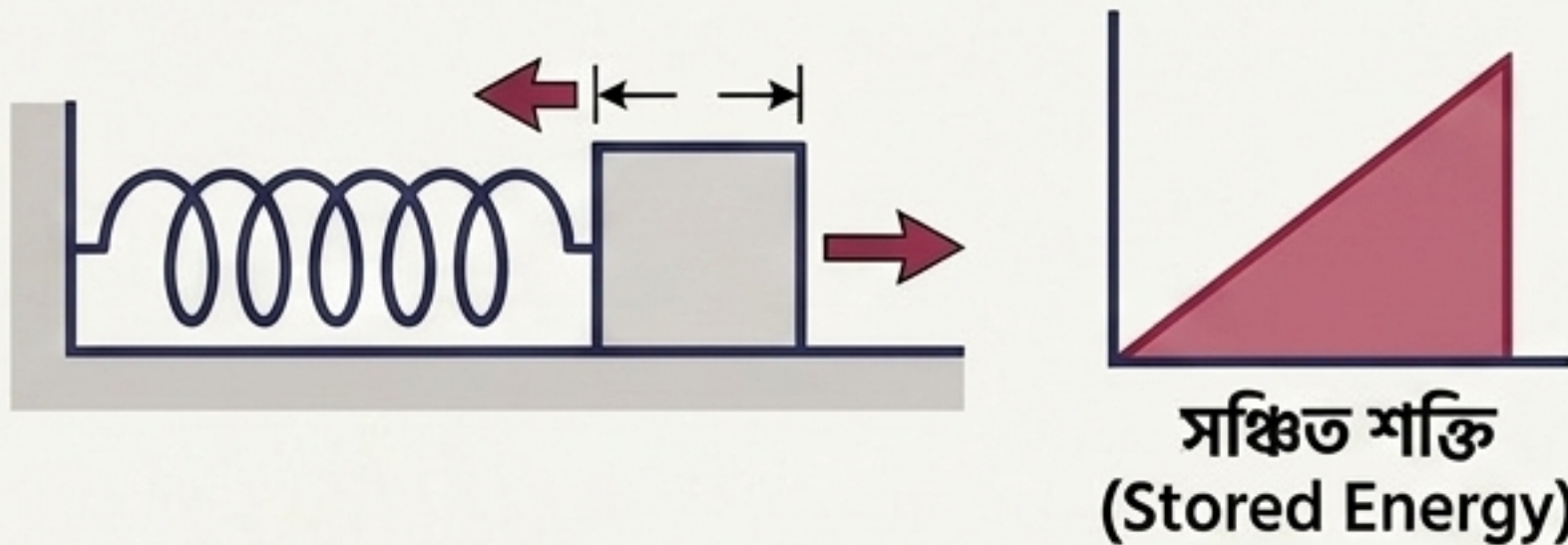
পয়সনের অনুপাত (Poisson's Ratio)



$$\sigma = -\frac{-\Delta r/r}{\Delta L/L}$$

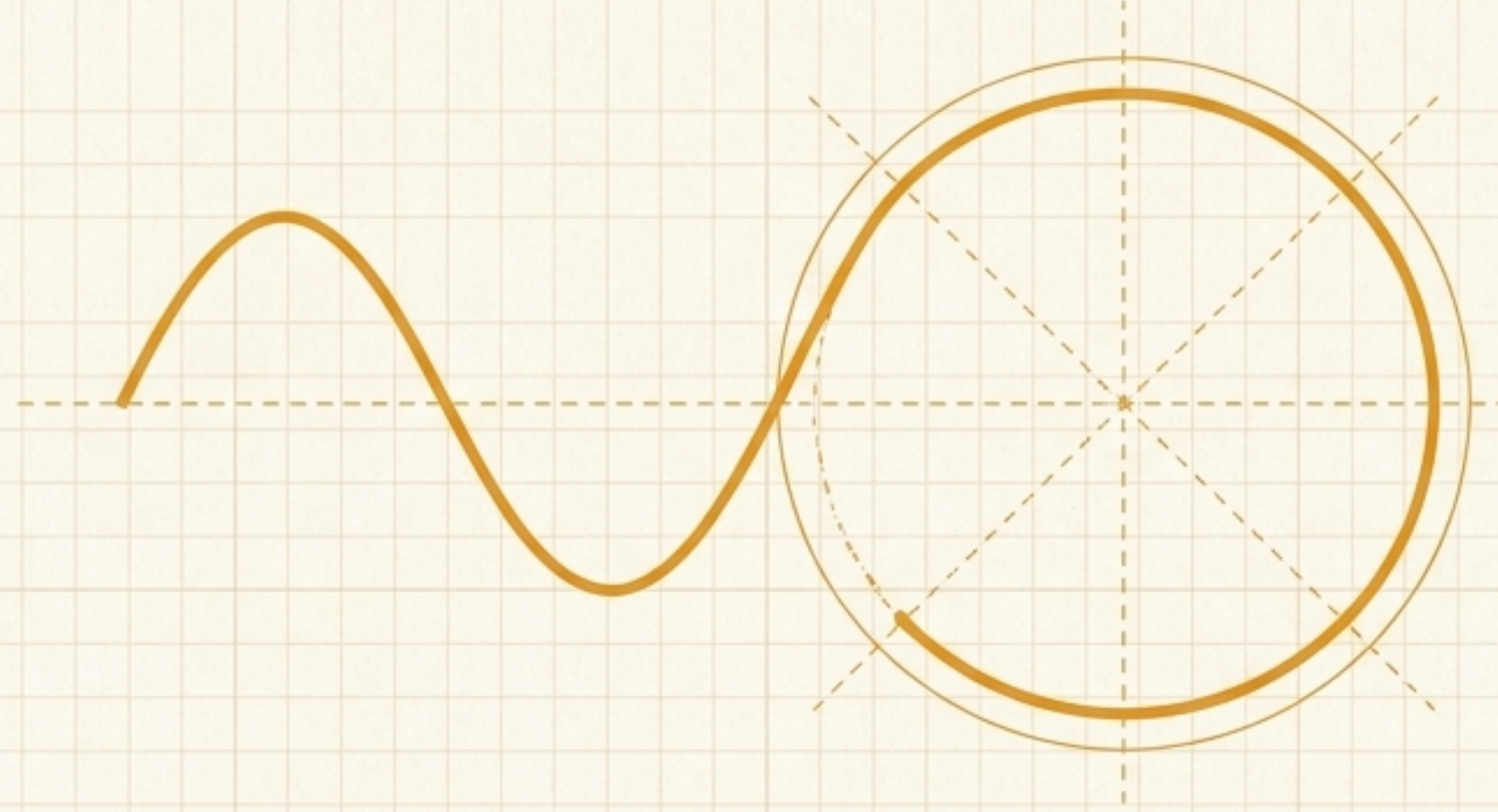
তাত্ত্বিক সীমা: $-1 \leq \sigma \leq 0.5$

সঞ্চিত শক্তি (Stored Energy)



একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি,

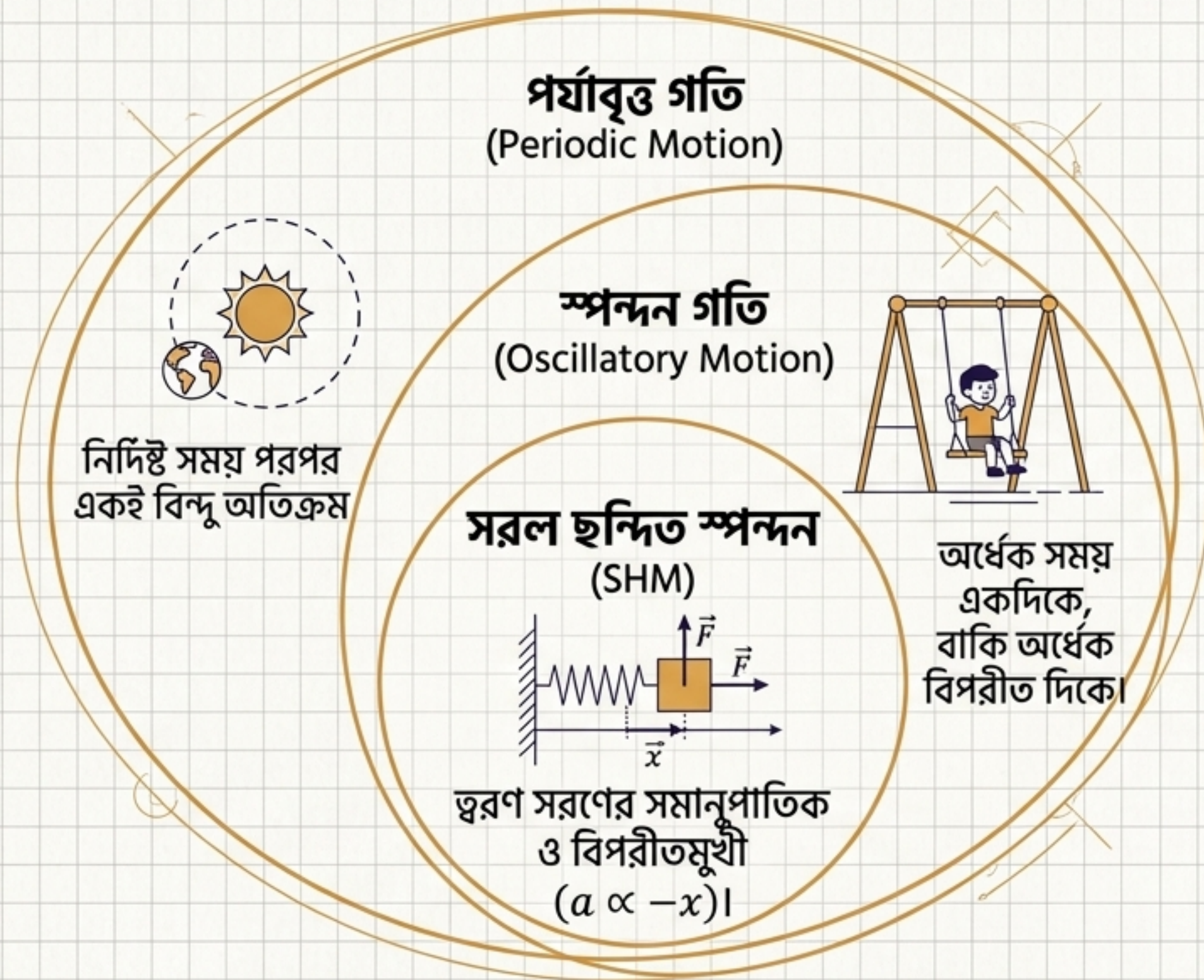
$$U = \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি}$$



পর্ব ২: পর্যাবৃত্ত গতি

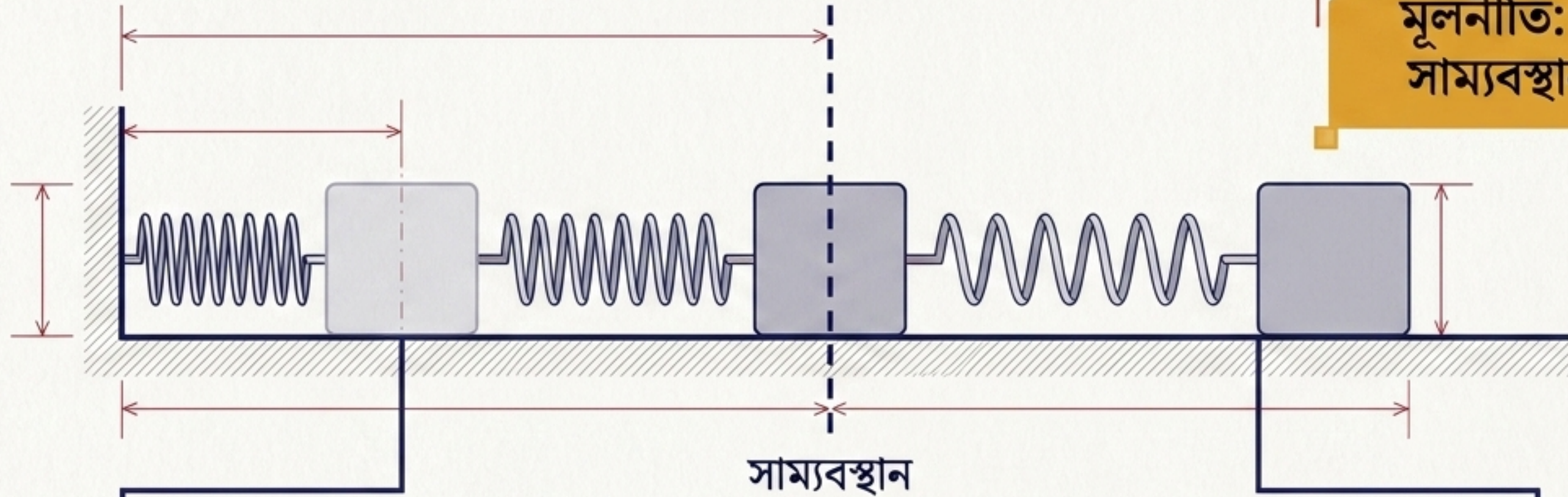
সময়, স্পন্দন এবং তরঙ্গের সমীকরণ

গতির শ্রেণিবিন্যাস (Hierarchy of Motion)



সকল স্পন্দন গতি
পর্যাবৃত্ত গতি,
কিন্তু সকল
পর্যাবৃত্ত গতি
স্পন্দন নয়।

সরল ছন্দিত স্পন্দনের ব্যবচ্ছেদ (Anatomy of SHM)



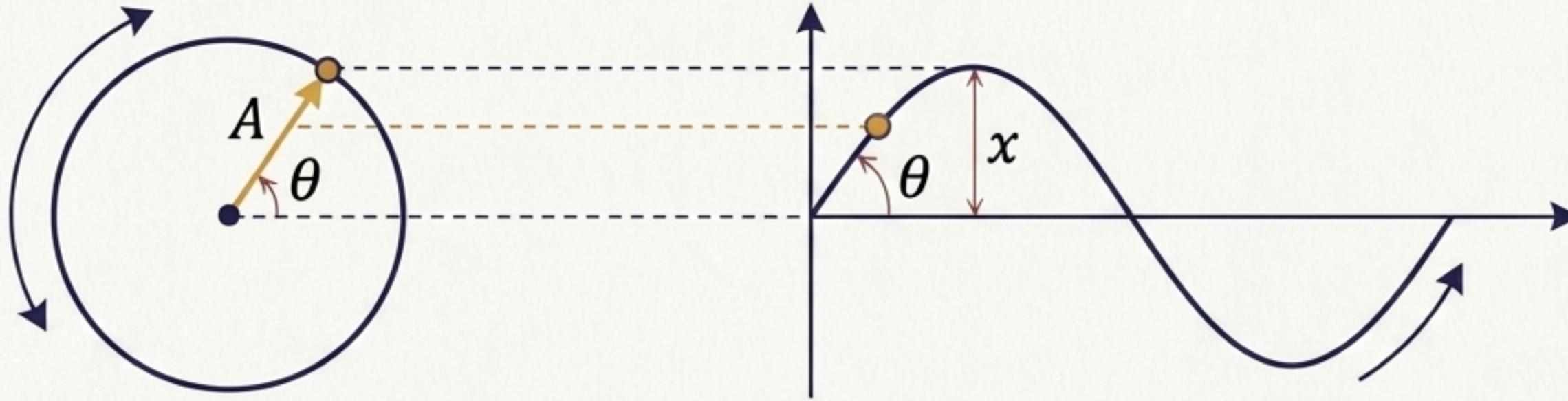
সরণ: $x = A \sin(\omega t + \delta)$

বেগ: $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$
সাম্যবস্থানে সর্বোচ্চ ($v_{\max} = \omega A$),
প্রান্তে শূন্য।

ত্বরণ: $a = -\omega^2 x$
প্রান্তে সর্বোচ্চ ($a_{\max} = \omega^2 A$),
সাম্যবস্থানে শূন্য।

দশা এবং আদি দশা (Phase and Epoch)

■ [দশা (Phase - $\omega t + \delta$): কণার সামগ্রিক গতির অবস্থা (সরণ, বেগ, দিক)।



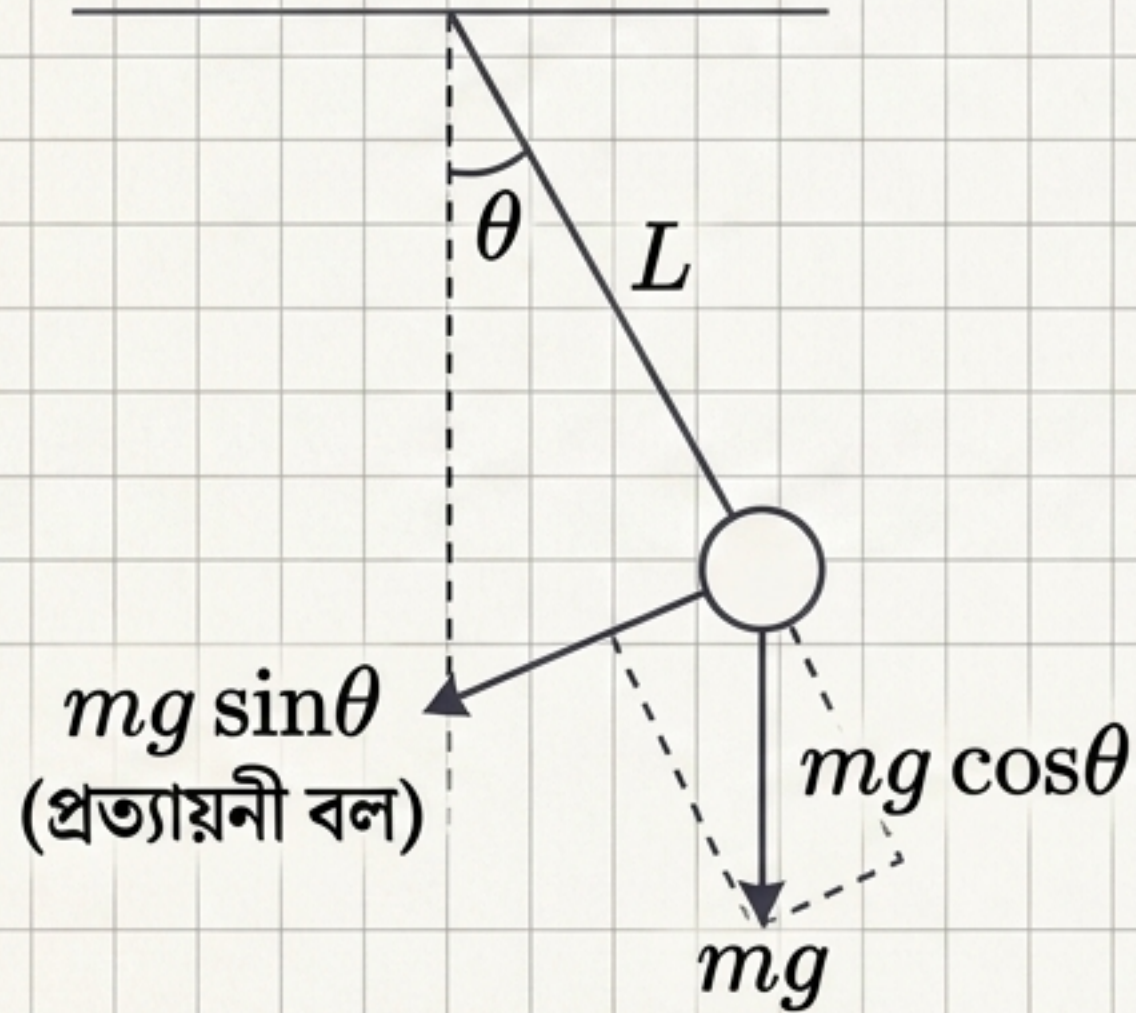
আদি দশা (Epoch - δ): যাত্রা শুরুর মুহূর্তের দশা (যখন $t=0$)

শর্ত: বিস্তার $A = 10$, এবং শুরুতে ($t=0$)
সরণ $x = 5$

$$\begin{aligned}x &= A \sin(\omega t + \delta) \\5 &= 10 \sin(\omega(0) + \delta) \\5 &= 10 \sin(\delta) \\\sin(\delta) &= 0.5 \\\delta &= 30^\circ \text{ (বা } \pi/6)\end{aligned}$$

সরল দোলক (The Simple Pendulum)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$



সেকেন্ড দোলক
(Seconds
Pendulum)

দোলনকাল $T = 2\text{s.}$
কার্যকরী দৈর্ঘ্য
 $L \approx 0.993\text{m.}$

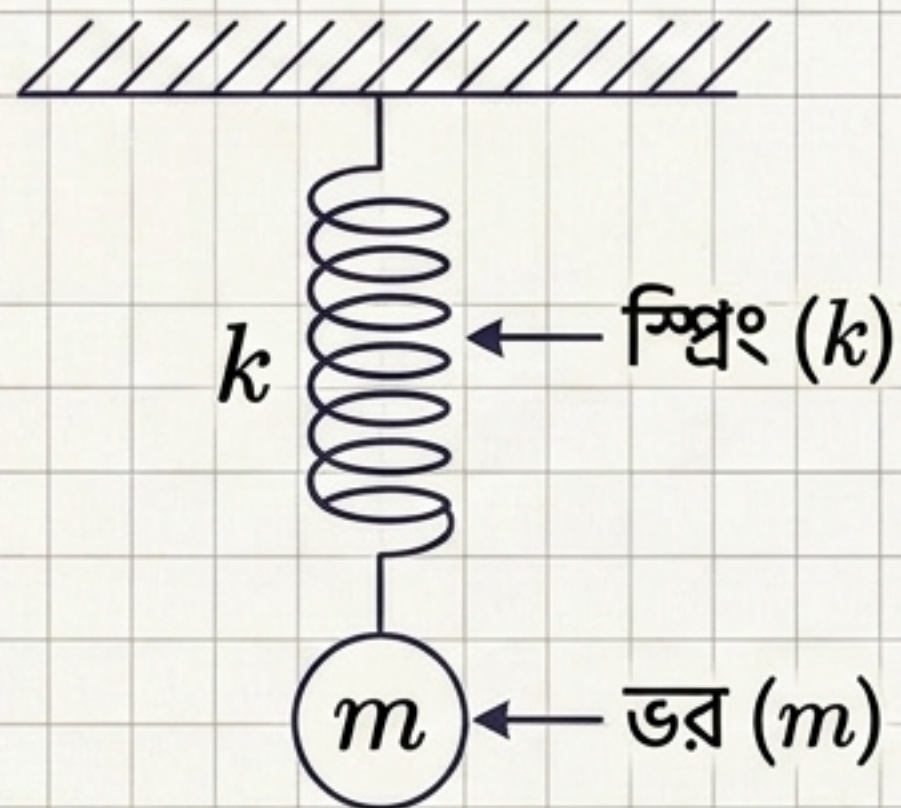
পৃথিবীর কেন্দ্রে
(Center of Earth)

$g = 0$, তাই $T = \infty$
(ঘড়ি থেমে যাবে)।

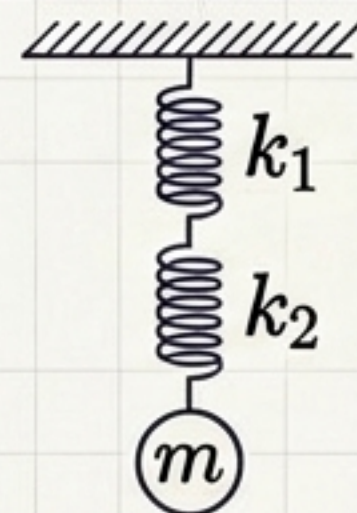
চাঁদে নিলে
(On the Moon)

g কমে যায়, তাই T বাড়ে
(ঘড়ি ধীরে চলবে)।

স্প্রিং-ভর ব্যবস্থা (Spring-Mass System)

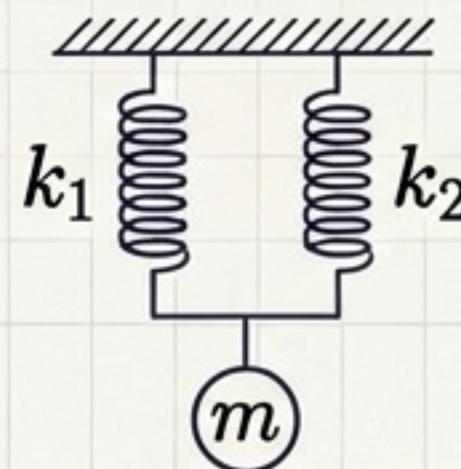


$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$



শ্রেণি সমবায় (Series):

$$\frac{1}{k_p} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$



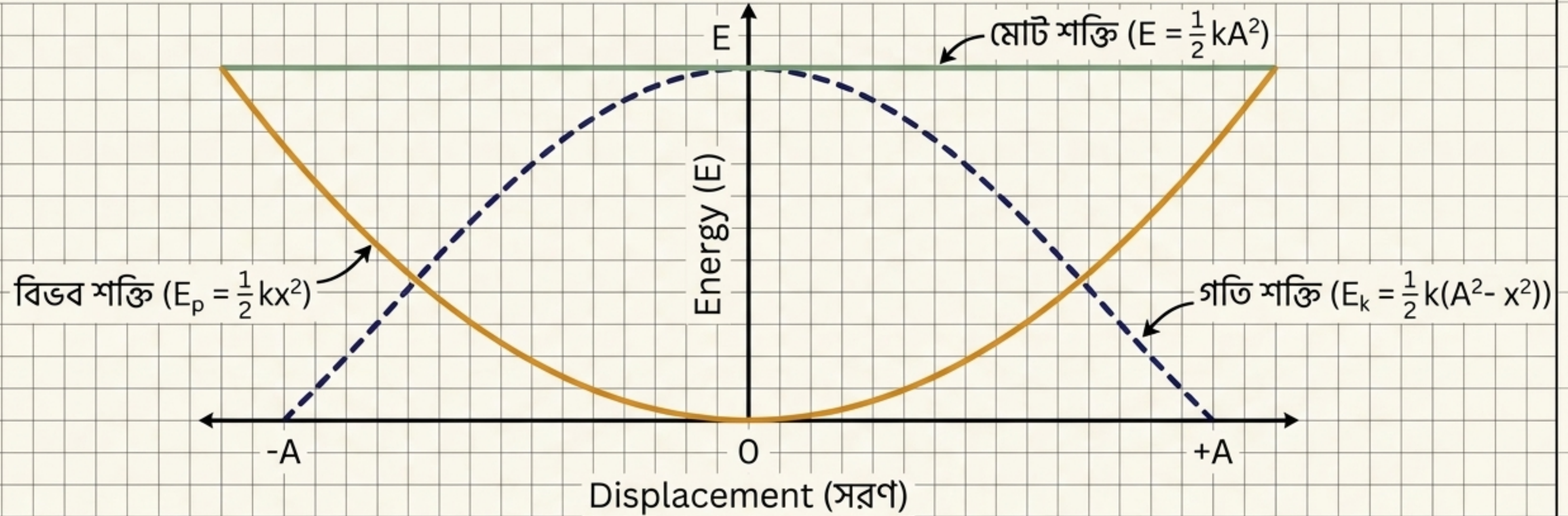
সমান্তরাল সমবায় (Parallel):

$$k_p = k_1 + k_2$$



মনে রাখবে: স্প্রিং সমবায়ের সূত্র স্থির তড়িতের রোধের ঠিক বিপরীত!

শক্তির নিত্যতা (Energy Conservation in SHM)



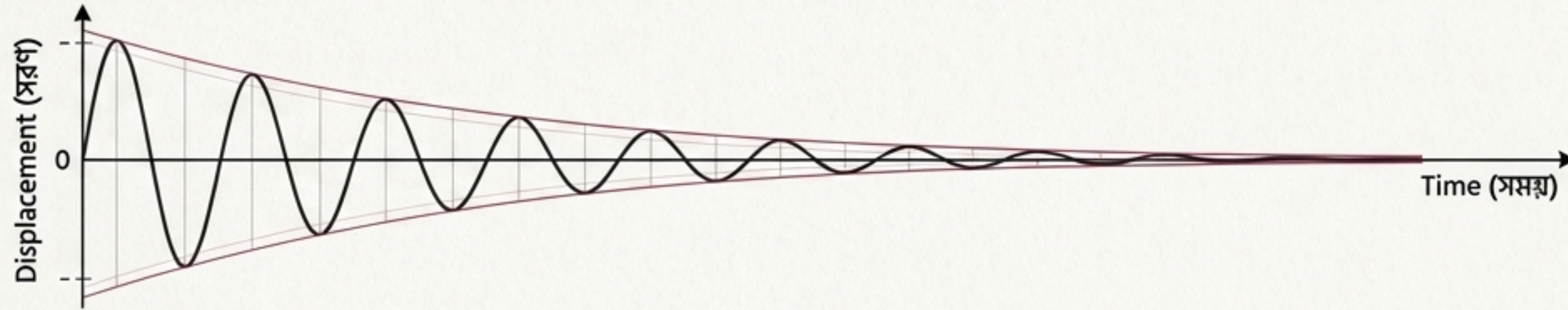
শক্তির নিত্যতা: স্পন্দনের যেকোনো বিন্দুতে গতি ও বিভব শক্তির যোগফল সর্বদা ধ্রুবক। শক্তির কোনো বিনাশ নেই, কেবল রপান্তর ঘটে।

অবমন্দিত দোলন ও অনুনাদ (Damping & Resonance)



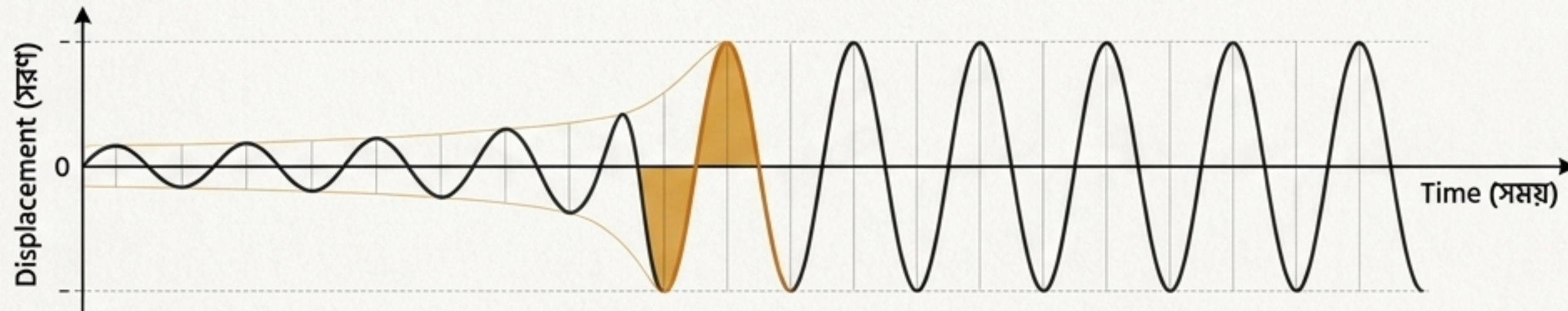
মুক্ত দোলন (Undamped)

ঘর্ষণহীন আদর্শ অবস্থা।
শক্তির কোনো অপচয় হয় না।



অবমন্দিত দোলন (Damped)

বাতাসের বাধা বা ঘর্ষণের
ফলে ধীরে ধীরে শক্তি হ্রাস
পায়।



অনুনাদ (Resonance)

পর্যায়বৃত্ত বলের কম্পাংক =
বস্তুর নিজস্ব কম্পাংক হলে
বিস্তারের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটে।

ফাইনাল রিভিশন: কোর ফর্মুলা (The Blueprint Summary)

অধ্যায় ৭: গাঠনিক ধর্ম

হকের সূত্র: $F = -kx$

ইয়ং গুণাক্ষ: $Y = \frac{FL}{A\Delta L}$

আয়তন গুণাক্ষ: $K = \frac{PV}{v}$

দৃঢ়তার গুণাক্ষ: $\eta = \frac{F}{A\theta}$

পয়সনের অনুপাত: $\sigma = -\frac{(\Delta r/r)}{\Delta L/L}$

সঞ্চিত শক্তি: $U = \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি}$

অধ্যায় ৮: পর্যাবৃত্ত গতি

সরণ: $x = A \sin(\omega t + \delta)$

বেগ: $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$

ত্বরণ: $a = -\omega^2 x$

দোলনকাল (দোলক): $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

দোলনকাল (স্প্রিং): $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

মোট শক্তি: $E = \frac{1}{2}kA^2$